Sistema de Comunicação via Satélite

Enlace com satélite geoestacionário: comunicação, dimensionamento de potência e segurança

1. Objetivos

Objetivo geral. Simular um satélite geoestacionário que se comunica com uma estação terrestre por enlace sem fio, dimensionando a potência necessária para um enlace geoestacionário real e analisando a segurança da comunicação e do acesso de gerência.

Objetivos específicos:

- Implementar a comunicação estação–satélite por Wi-Fi, com a estação atuando como broker MQTT.
- Dimensionar a potência de transmissão da estação terrestre para fechar o enlace com um satélite geoestacionário (link budget).
- Compreender o acesso de gerência da estação via SSH e o papel da autenticação de usuário e senha.
- Implementar e avaliar a segurança da comunicação a partir dos mecanismos implementados, de forma ética e em ambiente controlado.
- Relacionar o resultado com a legislação brasileira (Lei 12.737/2012 e LGPD).

2. Contexto e tema

Satélites geoestacionários operam a cerca de 35.786 km de altitude sobre o equador. A essa distância, o sinal sofre perdas enormes no caminho (da ordem de 200 dB), o que torna o dimensionamento de potência e de ganho de antena uma etapa crítica de qualquer sistema de comunicação por satélite: sem o cálculo correto, o enlace simplesmente não fecha.

Ao mesmo tempo, a estação terrestre é um ativo que precisa ser operado e mantido com segurança — tanto no enlace espaço–terra quanto no acesso de gerência usado pelas equipes de manutenção. Este projeto reúne os três aspectos: comunicação, potência e segurança.

Proteger os dados que trafegam no enlace depende de criptografia: sem ela, qualquer dispositivo na mesma rede consegue ler ou alterar o conteúdo das mensagens. Mas há um detalhe decisivo: a criptografia mais forte se torna inútil se a chave ou a senha de acesso vazar.

E é aqui que entra o fator humano. Muitas vezes é uma pessoa, e não a máquina, que acaba expondo uma senha: reutilizando-a, anotando-a num lugar visível, compartilhando-a com quem não devia ou sendo induzida a revelá-la. Explorar essas falhas humanas para obter acesso é o que se chama de engenharia social. Por isso, a segurança de dados depende tanto das máquinas quanto das pessoas.

A segurança também depende das pessoas. De nada adianta um sistema bem protegido se um operador entrega, sem perceber, a senha que abre tudo. Máquinas e protocolos formam apenas metade da defesa; a outra metade é o comportamento humano.

3. O cenário — Enlace de comunicação via satélite

O sistema é composto por um conjunto de satélites simulados por módulos ESP32, que compartilham uma estação terrestre, representada por uma Raspberry Pi, onde está hospedado um servidor MQTT. Os satélites serão responsáveis por publicar mensagens de telemetria e receber mensagens de comando e configuração.

Há dois planos de acesso, seguindo uma organização semelhante à encontrada em sistemas reais:

- **Plano de operação (enlace espaço–terra):** estabelece a comunicação entre os satélites e a estação terrestre. Nesse plano, as mensagens deverão implementar mecanismos de segurança da informação, conforme os requisitos definidos para o projeto.
- **Plano de gerência (manutenção):** permite o acesso à estação terrestre pelas equipes responsáveis pela manutenção do sistema, por meio do protocolo SSH, com autenticação baseada em usuário e senha. Esse acesso não será exposto diretamente à internet, sendo permitido apenas a partir da rede local (LAN) ou acesso remoto via VPN.

A operação deverá ocorrer em uma rede isolada, disponibilizada pelos professores, sem conexão com a internet e sem a presença de dispositivos externos aos utilizados pelas equipes da turma.

Além dos dispositivos de comunicação, será utilizada uma aplicação desenvolvida em Python para auxiliar a equipe no desenvolvimento e na validação do sistema. Essa aplicação deverá receber as mensagens de telemetria enviadas pelos satélites e verificar os mecanismos de segurança implementados. Também deverá permitir o envio de mensagens de comando e configuração aos satélites, aplicando os mecanismos de segurança definidos para a comunicação.

4. Protocolo de comunicação e requisitos de segurança

Cada equipe deverá desenvolver um protocolo próprio para a comunicação entre os satélites e a estação terrestre, utilizando o protocolo MQTT como meio de transporte das mensagens.

4.1. Definição do protocolo

O enlace de comunicação será bidirecional. Dessa forma, cada equipe deverá especificar os formatos das mensagens transmitidas nos dois sentidos:

- **Satélite → estação terrestre:** mensagens de telemetria.
- **Estação terrestre → satélite:** mensagens de comando e configuração.

O formato das mensagens deverá considerar o cenário de satélite escolhido e os mecanismos de segurança implementados. Para isso, deverão ser observados os seguintes requisitos:

- **Dados úteis:** deverão ser definidos pela equipe de acordo com as informações que o satélite deverá transmitir no cenário proposto. Poderão representar, por exemplo, informações operacionais relacionadas ao sistema de energia, à temperatura interna e externa, ao nível de irradiação solar, etc.
- **Dados complementares:** deverão incluir informações como identificação do dispositivo de origem, identificação do tipo de mensagem e campos necessários à implementação dos mecanismos de segurança, como vetores de inicialização (IV), códigos de autenticação de mensagem (HMAC) e outros elementos pertinentes à solução adotada.
- **Formato:** livre, podendo utilizar campos binários, valores numéricos codificados ou outras estruturas definidas pela equipe.
- **Identificação:** deverá ser definido como serão identificados o satélite de origem, o tipo de mensagem e os dados transmitidos.
- **Interpretação:** deverá ser especificado o significado de cada campo, seu tamanho, sua representação e as regras necessárias para a decodificação das mensagens.

4.2. Requisitos de segurança

Cada equipe deverá implementar, no mínimo, os dois seguintes requisitos de segurança (podendo agregar outros que desejar):

a) Autenticação das mensagens

O mecanismo deverá permitir que o receptor verifique se uma mensagem foi produzida por uma entidade que possui a credencial ou chave autorizada e se seu conteúdo não foi alterado.

A equipe deverá especificar:

- Qual mecanismo criptográfico será utilizado.
- Como será realizada a geração e a distribuição das chaves ou credenciais.
- Quais campos da mensagem estarão protegidos.
- Como o receptor verificará a autenticidade e a integridade das mensagens.
- Qual será o comportamento do sistema diante de mensagens inválidas ou não autenticadas.

b) Confidencialidade das mensagens

O mecanismo deverá impedir que terceiros que tenham acesso ao tráfego consigam interpretar o conteúdo protegido das mensagens.

A equipe deverá especificar:

- Qual algoritmo de criptografia será utilizado e seu modo de operação.
- Como serão gerenciadas e compartilhadas as chaves.
- Como o receptor realizará a descriptografia das mensagens recebidas.

4.3. Desenvolvimento da aplicação em Python

Além do firmware executado no ESP32, cada equipe deverá desenvolver um cliente MQTT em Python responsável por enviar e receber mensagens, realizando o processamento adequado conforme o protocolo e os mecanismos de segurança especificados.

O cliente deverá:

- Conectar-se ao broker MQTT da estação terrestre.
- Receber e interpretar as mensagens conforme o protocolo desenvolvido.
- Processar os mecanismos de segurança, tratando as mensagens que não atendam aos critérios de segurança definidos.
- Apresentar os dados transmitidos e recebidos e o resultado das verificações realizadas.

6. Dimensionamento de potência — enlace geoestacionário

Além de implementar a comunicação, cada grupo dimensiona a potência que a estação terrestre precisa para fechar o enlace com um satélite geoestacionário. Os dispositivos reais trocam dados por Wi-Fi, mas o cálculo é feito como se fosse um enlace GEO real (o ESP32 representa o satélite). O objetivo é encontrar a potência de transmissão da estação.

7.1 Geometria do enlace (slant range d):

$d = \sqrt{(R_s^2 - R_e^2 \cdot \cos^2 E)} - R_e \cdot \text{sen}E$ $R_e = 6.378$ km $R_s = R_e + 35.786 = 42.164$ km E = ângulo de elevação (90° → 35.786 km ; 0° → 41.679 km)

7.2 Perda de espaço livre (FSPL):

$L(dB) = 92{,}45 + 20 \cdot \log_{10}(f_GHz) + 20 \cdot \log_{10}(d_km)$

7.3 Ganho da antena da estação:

$G(dBi) \approx 17{,}8 + 20 \cdot \log_{10}(D_m) + 20 \cdot \log_{10}(f_GHz)$ $(\eta \approx 60\%)$

7.4 Relação portadora/densidade de ruído:

$C/N_0 = EIRP + (G/T)_{sat} - L(FSPL) - L_{atm} - k$ $EIRP = P_t + G_t - L_{alim}$ $k = -228{,}6$ dBW/(K·Hz)

7.5 Requisito do enlace (resolver para P_t):

$C/N_0 \geq (Eb/N_0)_{req} + 10 \cdot \log_{10}(R_b) + \text{margem}$

Parâmetros do enlace

Parâmetro	Valor / observação
Órbita do satélite	Geoestacionária (h = 35.786 km)
Banda / frequência de operação (f)	**A ESCOLHER — define o ganho de antena e a FSPL**
Distância (slant range, d)	Calculada pela geometria (35.786 a 41.679 km, conforme a elevação)
Diâmetro da antena da estação (D)	Sugestão: 2,4 m (pode variar)
Figura de mérito do satélite (G/T)	Sugestão: 0 dB/K
Perdas atmosféricas (L_atm)	Sugestão: 2 dB
Margem de enlace	Sugestão: 3 dB
Taxa de dados (R_b)	A definir pelo grupo

Parâmetro	Valor / observação
Eb/N0 requerido	Conforme a modulação adotada

Observação: a banda de operação ainda **não está fixada** — ao defini-la, preencha a frequência f nas fórmulas 7.2 e 7.3. O método e as fórmulas acima valem para qualquer banda escolhida.

7. Desafio Hacking - Avaliação da segurança

Após a implementação e validação do sistema de comunicação, cada equipe deverá participar de um desafio de segurança cibernética, com o objetivo de avaliar a segurança da estação terrestre e dos enlaces de comunicação entre os satélites e a estação.

Durante essa etapa, as equipes deverão assumir uma perspectiva ofensiva, buscando identificar possíveis vulnerabilidades e explorar limitações de segurança do sistema desenvolvido pelas demais equipes. O desafio deverá contemplar, entre outras, as seguintes atividades:

- **Avaliação do acesso à estação terrena:** investigar a segurança do acesso de gerência à Raspberry Pi por meio do protocolo SSH, identificando possíveis vulnerabilidades nos mecanismos de autenticação e controle de acesso.
- **Análise do tráfego de comunicação:** realizar a captura e a inspeção das mensagens trocadas entre os satélites e a estação terrena, buscando identificar informações expostas e compreender como os mecanismos de segurança implementados protegem os dados transmitidos.
- **Avaliação dos mecanismos de segurança:** investigar possíveis fragilidades nas soluções de autenticação e/ou confidencialidade adotadas pelas equipes, considerando aspectos como gerenciamento de chaves, validação de mensagens e proteção contra modificações não autorizadas.
- **Análise de possíveis interferências:** avaliar, em condições controladas, como a alteração, a reprodução ou a injeção de mensagens poderia afetar a comunicação e o funcionamento do sistema.

Importante: esta é uma atividade de caráter estritamente pedagógico, realizada exclusivamente para fins educacionais e de aprendizagem em segurança cibernética. Todas as ações deverão ocorrer dentro da rede isolada disponibilizada pelos professores, utilizando exclusivamente os dispositivos e sistemas envolvidos no projeto e respeitando os limites do ambiente autorizado. Não será permitido realizar testes, varreduras, capturas ou tentativas de acesso a redes, dispositivos ou sistemas externos à atividade.

8. Entregáveis e evidências

- Código-fonte do satélite (ESP32), em Wiring/Arduino, e do cliente MQTT, em Python.
- Fluxograma da lógica dos sistemas do satélite e do cliente MQTT, explicando o processamento executado.
- Especificação do protocolo desenvolvido, contendo as informações transmitidas e o formato das mensagens com a descrição dos campos
- Explicação dos mecanismos de segurança implementados e suas finalidades, além do procedimento de geração, armazenamento e compartilhamento das chaves ou credenciais.
- Memória de cálculo do link budget: geometria, FSPL, ganho de antena, C/N_0 e a potência de transmissão (P_t) encontrada, com a banda adotada.
- Evidências próprias: dados capturados, prints de resultados e trechos citados da documentação de referência.

- Análise dos resultados, incluindo testes com mensagens válidas e inválidas, conforme os requisitos implementados.
- Resultados do desafio hacking, descrevendo vulnerabilidades identificadas, métodos de investigação, impactos potenciais sobre o funcionamento do sistema e possíveis medidas de mitigação.

Observação: Os entregáveis deverão ser organizados em um único documento, dividido em seções e formatado adequadamente.

8. Ética e legislação

Este é um exercício didático de segurança defensiva, conduzido em ambiente fechado e controlado. Aplicam-se as regras:

- Os testes só podem ser feitos na rede isolada da turma e exclusivamente sobre os dispositivos dos grupos participantes.
- É proibido capturar, tentar acessar ou interferir em qualquer rede, estação ou dispositivo fora da atividade.
- **Engenharia social** é estudada apenas como conceito (o fator humano da segurança). É vedado manipular, enganar ou coagir pessoas reais: o acesso forçado permitido limita-se à estação da própria atividade, na rede local isolada.
- **Lei 12.737/2012** (invasão de dispositivo informático): fora deste contexto autorizado, as mesmas ações constituem crime.
- **LGPD (Lei 13.709/2018)**: dados de operação e de acesso de um sistema real exigem proteção adequada.
- Todos assinam um termo de conduta antes de iniciar a parte prática.